



Pichulman Miguel Angel

Módulo 6: Práctica

Sistemas de Gestión de Bases de Datos Relacionales.

Aplicación de DDL y DML

Parte 1: Creación de la base de datos

Bases de datos

Crear base de datos

Libreria utf8mb4_spanish_ci Crear

☐ Seleccionar todo

Base de datos	Cotejamiento	Acción
☐ information_schema	utf8_general_ci	Seleccionar privilegios
☐ mysql	utf8mb4_general_ci	Seleccionar privilegios
☐ performance_schema	utf8_general_ci	Seleccionar privilegios
☐ phpmyadmin	utf8_bin	Seleccionar privilegios

Total: 4

Parte 2: Creación de tablas y definición de columnas

Definimos el nombre de la Tabla Artículos, y las columnas, indicando que CodigoArticulo es la clave Primaria

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Predeterminado	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Índice	A.I
CodigoArticulo	VARCHAR	8	Ninguno			☐	PRIMARY	☐
Articulo	VARCHAR	100	Ninguno			☐	---	☐
Precio	INT	10.2	Ninguno			☐	---	☐



Pichulman Miguel Angel

Luego creamos la tabla Detalle_Factura y creamos la clave foránea dado que la tabla aún no fue creada

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Predeterminado
Numero_Factura	INT		Ninguno
Seleccionar desde las columnas centrales			
Item_Factura	INT		Ninguno
Seleccionar desde las columnas centrales			
Codigo_Articulo	VARCHAR	20	Ninguno
Seleccionar desde las columnas centrales			
Unidades	INT		Ninguno
Seleccionar desde las columnas centrales			

Comentarios de la tabla:

Cotejamiento:

Estructura de tabla

Vista de relaciones

Restricciones de clave foránea

Acciones	Propiedades de la restricción	Columna
fk_articulo	ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT	Codigo_Articulo
+ Añadir columna		
+ Añadir restricción		

Relaciones internas

Elegir la columna a mostrar: Codigo_Articulo

Previsualizar SQL

Guardar

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA



UTN
TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA

Pichulman Miguel Angel

Creamos las tablas localidades y clientes con

Estructura de tabla

Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐	1 Codigo_Postal	int(11)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	2 Localidad	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único

Imprimir Planteamiento de la estructura de tabla Hacer seguimiento a la tabla Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de Localidad

Continuar

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	Codigo_Postal	BTREE	No	No	Codigo_Postal	0	A	No	

Estructura de tabla

Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐	1 Numero_Cliente	int(11)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	2 Apellido_Cliente	varchar(60)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	3 Nombre_Cliente	varchar(120)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	4 Calle	varchar(60)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	5 Numero_Calle	int(11)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	6 Codigo_Postal	int(11)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único

Imprimir Planteamiento de la estructura de tabla Hacer seguimiento a la tabla Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de Codigo_Postal

Continuar

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sí	No	Numero_Cliente	0	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	fk_cp	BTREE	No	No	Codigo_Postal	0	A	No	

Crear un índice en 1 columna(s)

Continuar

Estructura de tabla

Vista de relaciones

Restricciones de clave foránea

Acciones

Propiedades de la restricción

Columna

Restricción de clave foránea (INNODB)

Base de datos	Tabla	Columna
libreria	localidades	Codigo_Postal

+ Añadir restricción

Relaciones internas

Pichulman Miguel Angel

Creamos la tabla Facturas y sus relaciones

Estructura de tabla **Vista de relaciones**

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐	1 Numero_Factura	int(11)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	2 Fecha	date			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	3 Numero_Cliente	int(11)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

☐ Seleccionar todo
 Para los elementos que están marcados:
 Examinar
 Cambiar
 Eliminar
 Primaria

Eliminar de las columnas centrales

Imprimir
 Planteamiento de la estructura de tabla
 Hacer seguimiento a la tabla
 Mover columnas
 Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de Numero_Cliente Continuar

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nu
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sí	No	Numero_Factura	0	A	No

Estructura de tabla **Vista de relaciones**

Restricciones de clave foránea

Acciones		Propiedades de la restricción		Columna	Restricción de clave foránea (INNODB)				
					Base de datos	Tabla	Columna		
	fk_cliente	ON DELETE	RESTRICT	ON UPDATE	RESTRICT	Numero_Cliente	libreria	clientes	Numero_Cliente

+ Añadir restricción

+ Añadir columna

Ahora podemos relacionar la tabla detalle_factura y definir la restricción de la clave foránea:

Restricciones de clave foránea

Acciones		Propiedades de la restricción		Columna	Restricción de clave foránea (INNODB)				
					Base de datos	Tabla	Columna		
	fk_cliente	ON DELETE	RESTRICT	ON UPDATE	RESTRICT	Numero_Cliente	libreria	clientes	Numero_Cliente
	fk_factura	ON DELETE	RESTRICT	ON UPDATE	RESTRICT	Numero_Factura	libreria	facturas	Numero_Factura

+ Añadir restricción

+ Añadir columna



Pichulman Miguel Angel

Ejecute las sentencias necesarias para visualizar las consultas SQL de creación de tablas e índices realizadas en la actividad anterior

Su consulta se ejecutó con éxito.

[SHOW](#) [CREATE](#) [TABLE](#) `articulos;`

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

Opciones extra

Table	Create Table
articulos	<pre>CREATE TABLE `articulos` (`CodigoArticulo` varchar(8) NOT NULL, `Articulo` varchar(100) NOT NULL, `Precio` int(10) NOT NULL, PRIMARY KEY (`CodigoArticulo`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_spanish_ci</pre>

[SHOW](#) [CREATE](#) [TABLE](#) `clientes;`

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

Opciones extra

Table	Create Table
clientes	<pre>CREATE TABLE `clientes` (`Numero_Cliente` int(11) NOT NULL, `Apellido_Cliente` varchar(60) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL, `Nombre_Cliente` varchar(120) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL, `Calle` varchar(60) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL, `Numero_Calle` int(11) NOT NULL, `Codigo_Postal` int(11) NOT NULL, PRIMARY KEY (`Numero_Cliente`) USING BTREE, KEY `fk_cp` (`Codigo_Postal`) USING BTREE, CONSTRAINT `fk_articulo` FOREIGN KEY (`Codigo_Postal`) REFERENCES `localidades` (`Codigo_Postal`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_spanish_ci</pre>



Pichulman Miguel Angel

Su consulta se ejecutó con éxito.

[SHOW](#) [CREATE](#) [TABLE](#) detalle_factura;

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

Opciones extra

Table	Create Table
detalle_factura	<pre>CREATE TABLE `detalle_factura` (`Numero_Factura` int(11) NOT NULL, `Item_Factura` int(11) NOT NULL, `Codigo_Articulo` varchar(20) NOT NULL, `Unidades` int(11) NOT NULL) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_spanish_ci</pre>

Su consulta se ejecutó con éxito.

[SHOW](#) [CREATE](#) [TABLE](#) facturas;

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

Opciones extra

☐ Textos parciales ☒ Clave relacional ☒ Mostrar contenido binario ☐ Mostrar contenido BLOB ☐
☒ Textos completos ☐ Mostrar columna para las relaciones

Continuar

Table	Create Table
facturas	<pre>CREATE TABLE `facturas` (`Numero_Factura` int(11) NOT NULL, `Fecha` date NOT NULL, `Numero_Cliente` int(11) NOT NULL, PRIMARY KEY (`Numero_Factura`), KEY `fk_cliente` (`Numero_Cliente`), CONSTRAINT `fk_cliente` FOREIGN KEY (`Numero_Cliente`) REFERENCES `clientes` (`Numero_Cliente`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_spanish_ci</pre>

[SHOW](#) [CREATE](#) [TABLE](#) localidades;

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

Opciones extra

Table	Create Table
localidades	<pre>CREATE TABLE `localidades` (`Codigo_Postal` int(11) NOT NULL, `Localidad` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL, KEY `Codigo_Postal` (`Codigo_Postal`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_spanish_ci</pre>



Pichulman Miguel Angel

Realice una consulta SQL sobre la base que muestre que clientes realizaron compras el 02/08/2024

Consulta:

```
SELECT clientes.Numero_Cliente, clientes.Nombre_Cliente, clientes.Apellido_Cliente, facturas.Numero_Factura, facturas.Fecha
```

```
FROM facturas JOIN clientes ON facturas.Numero_Cliente = clientes.Numero_Cliente
```

```
WHERE facturas.Fecha = '2024-08-02';
```

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT clientes.Numero_Cliente, clientes.Nombre_Cliente, clientes.Apellido_Cliente, facturas.Numero_Factura, facturas.Fecha FROM facturas JOIN clientes ON facturas.Numero_Cliente = clientes.Numero_Cliente WHERE facturas.Fecha = '2024-08-02';
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

Numero_Cliente	Nombre_Cliente	Apellido_Cliente	Numero_Factura	Fecha
22	Natalia	Martinez	336	2024-08-02
23	Carlos	Garcia	337	2024-08-02

Actividad 2:

a-Analice la base de datos de la siguiente figura con sus tablas y relaciones.

El diagrama presenta una base de datos relacional para un sistema de reserva de vuelos.

Tablas Principales (Entidades):

Avion: Almacena la información de las aeronaves. Atributos: código, marca, estado

Horarios: Almacena las horas de vuelo. Atributos: id_horario, hora_vuelo

Destinos: Almacena los destinos de los vuelos y se relaciona con un horario. Atributos: id_destino, id_horario, nombre

Clientes: Almacena los datos de los pasajeros. Atributos: código, nombre, apellido, fecha _nacimiento, tipo, usuario

Vuelos: Es una tabla central que define un vuelo específico. Se conecta con Avion y Destinos. Atributos: id_vuelo, disponibilidad, tipo_vuelo, código_avion, id_destino

Tablas de Relación (Intermedias):

Reservas: Esta tabla conecta a los Clientes con los Vuelos. Permite que un cliente pueda tener múltiples reservas y que un vuelo pueda tener múltiples clientes (una relación de muchos a muchos).

Relaciones (Foreign Keys):

Un Horario puede estar en muchos Destinos.

Un Destino (que ya tiene un horario) puede estar en muchos Vuelos.

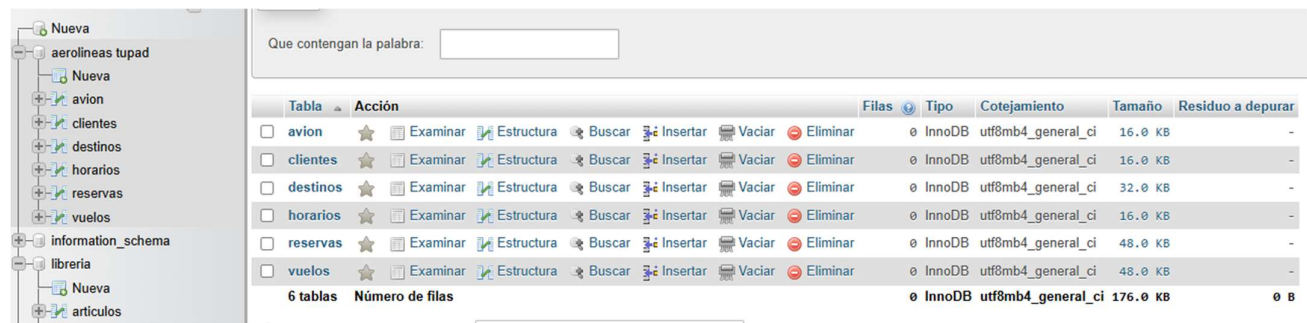
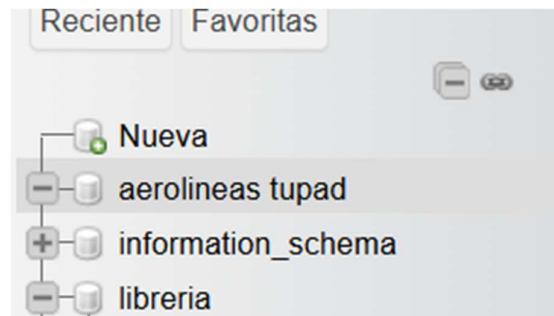
Un Avion puede estar asignado a muchos Vuelos.

Pichulman Miguel Angel

Un Cliente puede realizar muchas Reservas.

Un Vuelo puede estar en muchas Reservas.

b-Cree la base de datos con phpMyAdmin.



c-Describa en qué orden se pueden completar las tablas en relación a las restricciones de FK presentes.

El orden correcto de inserción es:

Avion, Horarios, Clientes: Estas tres tablas no tienen claves foráneas, por lo que se pueden llenar primero y en cualquier orden

Destinos: Esta tabla depende de Horarios (necesita un id_horario que exista), por lo que debería llenarse después de Horarios

Vuelos: Esta tabla depende de Avion y Destinos, por lo que se llena después de que ambas existan

Reservas: Esta es la última tabla en llenarse, ya que depende de Vuelos y Clientes.

d-Escriba las sentencias SQL para insertar datos en las tablas de al menos 5 pasajeros y 8 reservas ideados por usted, el ultimo pasajero debe tener su propio nombre y apellido. Ejecute las sentencias en phpMyAdmin, capture las pantallas de lo realizado y súmelas al reporte.

1. Insertar en tablas

INSERT INTO Avion (codigo, marca, estado) VALUES



Pichulman Miguel Angel

(101, 'Boeing 737', 'Activo'),

(102, 'Airbus A320', 'Mantenimiento'),

(103, 'Boeing 787', 'Activo');

INSERT INTO Horarios (id_horario, hora_vuelo) VALUES

(1, '08:00 AM'),

(2, '02:30 PM'),

(3, '09:00 PM');

5 Clientes

INSERT INTO Clientes (codigo, nombre, apellido, fecha_nacimiento, tipo, usuario) VALUES

(1, 'Silvia', 'Urbina', '1990-05-15', 'Frecuente', 'agomez'),

(2, 'Luis', 'Ibañez', '1985-11-01', 'Ocasional', 'lmartinez'),

(3, 'Daniela', 'Vega', '2001-02-20', 'Frecuente', 'cdiaz'),

(4, 'Alejandro', 'Pinela', '1995-08-30', 'Ocasional', 'psanchez'),

(5, 'Miguel', 'Pichulman', '1981-10-31', 'Nuevo', 'mpichulman');

2. Insertar en Destinos (depende de Horarios)

INSERT INTO Destinos (id_destino, id_horario, nombre) VALUES

(1, 1, 'Madrid'),

(2, 2, 'Buenos Aires'),

(3, 3, 'Lima');

3. Insertar en Vuelos (depende de Avion y Destinos)

INSERT INTO Vuelos (id_vuelo, disponibilidad, tipo_vuelo, codigo_avion, id_destino) VALUES

(1001, 'Disponible', 'Internacional', 101, 1),

(1002, 'Disponible', 'Internacional', 103, 2),

(1003, 'Lleno', 'Internacional', 101, 3),



Pichulman Miguel Angel

(1004, 'Disponible', 'Internacional', 103, 1),

(1005, 'Disponible', 'Internacional', 101, 2);

4. Insertar 8 Reservas (depende de Clientes y Vuelos)

INSERT INTO Reservas (id_reserva, estado, id_vuelo, codigo_cliente) VALUES

(1, 'Confirmada', 1001, 1), // Ana a Madrid

(2, 'Confirmada', 1002, 1), // Ana a Buenos Aires

(3, 'Pendiente', 1001, 2), // Luis a Madrid

(4, 'Confirmada', 1003, 3), // Carla a Lima

(5, 'Confirmada', 1004, 4), // Pedro a Madrid

(6, 'Confirmada', 1005, 5), // Miguel a Buenos Aires

(7, 'Cancelada', 1002, 3), // Carla a Buenos Aires (Cancelada)

(8, 'Confirmada', 1004, 1); // Ana a Madrid (otro vuelo)

e-Ejecute las sentencias SQL necesarias para visualizar las queries de creación de tablas e índices realizadas en la actividad anterior.

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SHOW CREATE TABLE Clientes;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

Opciones extra

Table	Create Table
Clientes	<pre>CREATE TABLE `clientes` (`codigo` int(11) NOT NULL, `nombre` varchar(50) DEFAULT NULL, `apellido` varchar(50) DEFAULT NULL, `fecha_nacimiento` date DEFAULT NULL, `tipo` varchar(20) DEFAULT NULL, `usuario` varchar(20) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`codigo`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci</pre>



Pichulman Miguel Angel

Su consulta se ejecutó con éxito.

[SHOW CREATE TABLE](#) Vuelos;

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

Opciones extra

Table	Create Table
Vuelos	<pre>CREATE TABLE `vuelos` (`id_vuelo` int(11) NOT NULL, `disponibilidad` varchar(20) DEFAULT NULL, `tipo_vuelo` varchar(20) DEFAULT NULL, `codigo_avion` int(11) DEFAULT NULL, `id_destino` int(11) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id_vuelo`), KEY `codigo_avion` (`codigo_avion`), KEY `id_destino` (`id_destino`), CONSTRAINT `vuelos_ibfk_1` FOREIGN KEY (`codigo_avion`) REFERENCES `avion` (`codigo`), CONSTRAINT `vuelos_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_destino`) REFERENCES `destinos` (`id_destino`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci</pre>

Su consulta se ejecutó con éxito.

[SHOW CREATE TABLE](#) Reservas;

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

Opciones extra

Table	Create Table
Reservas	<pre>CREATE TABLE `reservas` (`id_reserva` int(11) NOT NULL, `estado` varchar(20) DEFAULT NULL, `id_vuelo` int(11) DEFAULT NULL, `codigo_cliente` int(11) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id_reserva`), KEY `id_vuelo` (`id_vuelo`), KEY `codigo_cliente` (`codigo_cliente`), CONSTRAINT `reservas_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_vuelo`) REFERENCES `vuelos` (`id_vuelo`), CONSTRAINT `reservas_ibfk_2` FOREIGN KEY (`codigo_cliente`) REFERENCES `clientes` (`codigo`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci</pre>

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA



Pichulman Miguel Angel

f-Ejecute las sentencias necesarias para visualizar los planes de ejecución para listar los vuelos y clientes de un determinado destino.

EXPLAIN SELECT

D.nombre AS Destino,
V.id_vuelo,
V.tipo_vuelo,
C.nombre AS nombre_cliente,
C.apellido AS apellido_cliente

FROM Destinos D

JOIN Vuelos V ON D.id_destino = V.id_destino

JOIN Reservas R ON V.id_vuelo = R.id_vuelo

JOIN Clientes C ON R.codigo_cliente = C.codigo

WHERE D.nombre = 'Madrid';

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
EXPLAIN SELECT D.nombre AS Destino, V.id_vuelo, V.tipo_vuelo, C.nombre AS nombre_cliente, C.apellido AS apellido_cliente FROM Destinos D JOIN Vuelos V ON D.id_destino = V.id_destino JOIN Reservas R ON V.id_vuelo = R.id_vuelo JOIN Clientes C ON R.codigo_cliente = C.codigo WHERE D.nombre = 'Madrid';
```

[Editar en línea] [Editar] [Omitir la explicación del SQL] [Crear código PHP]

Opciones extra

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	D	ALL	PRIMARY	NULL	NULL	NULL	3	Using where
1	SIMPLE	R	ALL	id_vuelo.codigo_cliente	NULL	NULL	NULL	8	Using where; Using join buffer (flat, BNL join)
1	SIMPLE	C	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	aerolineas.tupad.R.codigo_cliente	1	
1	SIMPLE	V	eq_ref	PRIMARY.id_destino	PRIMARY	4	aerolineas.tupad.R.id_vuelo	1	Using where

g-Liste los clientes ordenados por apellido y nombre, ve el plan de ejecución, analice la situación agregando un índice, y vuelva a ejecutar el plan.

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
EXPLAIN SELECT * FROM Clientes ORDER BY apellido, nombre;
```

[Editar en línea] [Editar] [Omitir la explicación del SQL] [Crear código PHP]

Opciones extra

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	Clientes	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	Using filesort

table: Clientes: La consulta se hace sobre la tabla Clientes.

type: ALL: Esto indica que MySQL está haciendo un "Full Table Scan", es decir, está leyendo la tabla **entera**, fila por fila.

Pichulman Miguel Angel

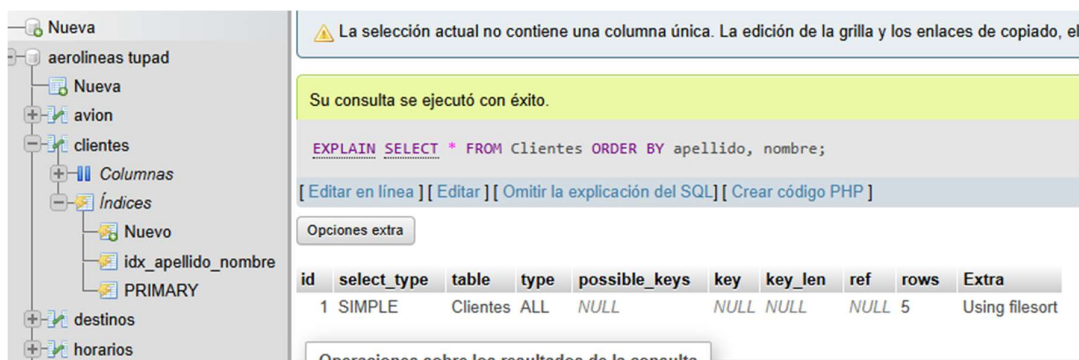
possible_keys: NULL y **key:** NULL: Esto es lo más importante. MySQL te dice que no encontró ningún índice ("llave") que pudiera usar para acelerar esta consulta.

Extra: Using filesort: Esta es la consecuencia de lo anterior. Como no hay un índice que ya tenga los datos ordenados por apellido y nombre, MySQL tiene que:

- Leer todas las 5 filas (rows: 5).
- Ponerlas en memoria (o en un archivo temporal, de ahí "filesort").
- Ordenarlas manualmente** antes de poder mostrártelas.

Agregando un índice...

CREATE INDEX idx_apellido_nombre ON Clientes (apellido, nombre);



La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, el

Su consulta se ejecutó con éxito.

`EXPLAIN SELECT * FROM Clientes ORDER BY apellido, nombre;`

[Editar en línea] [Editar] [Omitir la explicación del SQL] [Crear código PHP]

Opciones extra

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	Clientes	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	5	Using filesort

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Al realizar la consulta arrojaba el mismo resultado que antes. Se le consulto a la IA y arrojó la siguiente explicación:

Tu tabla `Clientes` solo tiene 5 filas (lo dice tu propia captura: `rows: 5`).

La Explicación (Por qué MySQL ignora tu índice)

El optimizador de MySQL (el "cerebro" que decide cómo ejecutar una consulta) siempre calcula el "costo" de una operación. Se pregunta: ¿Qué es más rápido?

- **Plan A (Usar el índice `idx_apellido_nombre`):**
 1. Ir al índice.
 2. Leer el índice en orden.
 3. Por cada entrada del índice, ir a buscar el resto de los datos de la fila (`SELECT *`) a la tabla principal.
- **Plan B (Ignorar el índice y usar `filesort`):**
 1. Ir a la tabla principal y leer las 5 filas de golpe (esto cabe en un solo bloque de memoria).
 2. Ordenar esas 5 filas en la memoria (`filesort`).

Para 5 millones de filas, el **Plan A** es ganador por goleada. Pero para 5 filas, el **Plan B** es muchísimo más rápido y eficiente.



Pichulman Miguel Angel

El optimizador *sabe* que el índice existe, pero *decide* no usarlo porque, para tan pocos datos, es más "barato" (más rápido) leer la tabla entera y ordenarla en memoria que hacer el doble paso de leer el índice y luego ir a la tabla.

Y sugiere:

Podemos "forzar" a MySQL a usar el índice para demostrar que se creó correctamente.

Paso 1: Verifica que el índice existe

Primero, para estar 100% seguros de que se creó, ejecuta esto:

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SHOW INDEX FROM Clientes;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

Opciones extra

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type
clientes	0	PRIMARY	1	codigo	A	5	NULL	NULL		BTREE
clientes	1	idx_apellido_nombre	1	apellido	A	5	NULL	NULL	YES	BTREE
clientes	1	idx_apellido_nombre	2	nombre	A	5	NULL	NULL	YES	BTREE

Paso 2: Fuerza el uso del índice en el EXPLAIN

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
EXPLAIN SELECT * FROM Clientes FORCE INDEX (idx_apellido_nombre) ORDER BY apellido, nombre;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Omitir la explicación del SQL](#)] [[Crear código PHP](#)]

Opciones extra

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	Clientes	index	NULL	idx_apellido_nombre	406	NULL	5	